No. of Printed Pages : 4

1097

MR3005

Roll No. : .....

Nov. 2021

FLUID ENGINEERING

निर्धारित समय : 3 घंटे]
Time allowed : 3 Hours]

[अधिकतम अंक : 60
[Maximum Marks : 60

नोट : (i) *प्रश्नपत्र में **तीन** सेक्शन **ए, बी** एवं **सी** हैं ।*

Note : *There are **three** sections in the paper **A, B** and **C**.*

(ii) *सेक्शन **ए** में प्रश्न संख्या **1** के सभी **10** भागों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक भाग **एक** अंक का है एवं सभी **10** भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं ।*

*Answer all the **10** parts of the question No. **1** in section **A**. Each part carry **one** mark and all **10** parts have objective type questions.*

(iii) *सेक्शन **बी** के **8** प्रश्नों में से किन्हीं **6** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न **3** अंक का है एवं इनका **5** लाइन/**50** शब्दों में उत्तर दीजिए ।*

*Answer any **6** questions out of the **8** questions in section **B**. Each question carries **3** marks and to be answered within **5** lines/**50** words.*

(iv) *सेक्शन **सी** के **6** प्रश्नों में से किन्हीं **4** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न **8** अंक का है एवं इनका **15** लाइन/**150** शब्दों में उत्तर दीजिए ।*

*Answer any **4** questions out of the **6** questions in section **C**. Each question carries **8** marks and to be answered within **15** lines/**150** words.*

(v) *प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये ।*

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) *दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है ।*

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

सेक्शन – ए

SECTION – A

1. (i) पारे की तुलना में पानी की श्यानता _____ होती है ।

(a) अधिक (b) कम

(c) समान (d) तापमान के आधार पर अधिक/कम

Viscosity of water as compared to mercury is _____.

(a) Higher (b) Lower

(c) Same (d) Higher/lower depending on temperature

(ii) शुद्ध गतिक श्यानता का मात्रक है

(a) Stoke (b) cm^2/sec.

(c) m^2/sec. (d) उपरोक्त सभी

The unit of kinematic viscosity is _____.

(a) Stoke (b) cm^2/sec.

(c) m^2/sec. (d) All of the above

(iii) विभेदी दाबान्तरमापी का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है ?

(a) पाइप, चैनल आदि में दाब (b) वायुमण्डलीय दाब

(c) बहुत कम दाब (d) दो बिन्दुओं के बीच दाब का अन्तर

Differential manometer is used to measure

(a) Pressure in pipe, channel etc.

(b) Atmospheric pressure

(c) Very low pressure

(d) Difference of pressure between two points

(iv) वायुमण्डलीय दाब

(a) पारे का 0.76 मीटर शीर्ष (b) पानी का 10.34 मीटर शीर्ष

(c) 1.01325 बार (d) उपरोक्त सभी

The atmospheric pressure

(a) 0.76 meter head of mercury (b) 10.34 meter head of water

(c) 1.01325 bar (d) All of the above

(v) सांतत्य समीकरण किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है ?

(a) द्रव्यमान (b) ऊर्जा

(c) संवेग (d) इनमें से कोई नहीं

The continuity equation is based on the law of conservation of

(a) mass (b) energy

(c) momentum (d) None of these

(vi) रोटामीटर को क्या नापने के काम में लिया जाता है ?

(a) घनत्व (b) घूर्णन ऊर्जा

(c) श्यानता (d) प्रवाह दर

A rotameter is device used to measure

(a) Density (b) Rotational energy

(c) Viscosity (d) Flow rate

(vii) बरनोली समीकरण में ऊर्जा के सभी घटक का मात्रक है

(a) ऊर्जा (b) द्रव्यमान

(c) लम्बाई (d) कार्य

All the terms of energy in Bernoulli's equation have dimension of

(a) Energy (b) Mass

(c) Length (d) Work

(viii) लम्बे पाइप में दीर्घ शीर्ष क्षति किसके कारण होती है ?

(a) आकस्मिक वृद्धि (b) आकस्मिक संकुचन

(c) क्रमिक संकुचन या वृद्धि (d) घर्षण

The major loss of head in long pipe is due to

(a) Sudden enlargement

(b) Sudden contraction

(c) Gradual contraction or enlargement

(d) Friction

(ix) अपकेन्द्री पम्प का मुख्य कार्य है

(a) दाब का ट्रांसफर (b) चाल का ट्रांसफर

(c) ऊर्जा का ट्रांसफर (d) ताप का ट्रांसफर

Main function of centrifugal pump is

(a) Transfer Pressure (b) Transfer Speed

(c) Transfer Energy (d) Transfer Temperature

(x) फ्रांसिस टरबाइन _____ है ।

(a) स्पर्श-रेखीय प्रवाह (b) त्रिज्य प्रवाह

(c) अक्षीय प्रवाह (d) मिश्रित प्रवाह

Francis turbine is _____.

(a) Tangential flow (b) Radial flow

(c) Axial flow (d) Mixed flow **(1×10)**

सेक्शन – बी

SECTION – B

2. एक केशिका नली में चढे पानी की ऊँचाई ज्ञात कीजिये जबकि उसका व्यास 2 mm तथा पृष्ठ तनाव 0.0735 N/m है । (यदि $\theta = 0°$)

Find capillary rise of water in a tube having diameter 2 mm and surface tension 0.0735 N/m. (If $\theta = 0°$) **(3)**

3. पास्कल का नियम क्या है ? संक्षिप्त में समझाइए ।

What is Pascal's law ? Explain in short. **(3)**

4. निम्न में अन्तर बताइए :

Differentiate between the following :

(i) अपरिवर्ती एवं परिवर्ती प्रवाह

Steady and Unsteady flow

(ii) स्तरीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह

Laminar and Turbulent flow **(3)**

5. पिटोट नली किस सिद्धान्त पर कार्य करती है ? समझाइये ।

What is the working principle of pitot tube ? Explain. **(3)**

6. एक अपकेन्द्री पम्प की गति 800 rpm है । यदि पम्प से 850 lt/sec. की दर से 15 m ऊँचाई पर पानी पहुँचाना हो तो पम्प की विशिष्ट चाल ज्ञात कीजिए ।

The speed of centrifugal pump is 800 rpm. If 850 lt/sec. of water is to be lifted at 15 m height find specific speed of pump. **(3)**

7. पाइप में जलाघात को समझाइए ।

Explain water-hammer in pipe. **(3)**

8. रोटामीटर किस सिद्धान्त पर कार्य करता है ?

On which principle Rotameter works ? **(3)**

9. प्रोत्कर्ष टैंक क्या है ?

What is Surge tank ? **(3)**

सेक्शन -- सी

SECTION – C

10. (i) एक द्रव का भार 7 N है तथा इसका आयतन 1 litre है । द्रव का आपेक्षिक भार, घनत्व तथा आपेक्षिक गुरुत्व ज्ञात कीजिए ।

A fluid weight 7 N and its volume is 1 litre. Find its specific weight, density and specific gravity.

(ii) श्यानता को समझाइये ।

Explain viscosity. **(6+2)**

11. बोर्डन नली दाबमापी एवं अचल भार दाबमापी का सचित्र वर्णन कीजिए ।

Describe with sketches Bourden tube pressure gauge and dead weight pressure gauge. **(8)**

12. ऑरिफिस मापी का वर्णन चित्र सहित कीजिए तथा इससे निस्सरण ज्ञात करने का सूत्र निकालिये ।

Explain orifice meter with sketch and derive formula for discharge through it. **(8)**

13. किसी समान्तर क्रम में लगे हुए पाइप के लिए तुल्यांक लम्बाई का सूत्र स्थापित कीजिए ।

Derive the formula of the equivalent length of pipe connected in parallel order. **(8)**

14. एक अपकेन्द्री पम्प की कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन करें ।

Describe the working principle of centrifugal pump with diagram. **(8)**

15. टरबाइन की विशिष्ट चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए ।

Describe an expression for specific speed of a turbine. **(8)**